ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Correction complète des exercices de synthèse : degré alcoolique d'un rhum, test de la liqueur de Fehling, dosage de l'éthanol d'un vin par oxydation ménagée, identification d'un alcool inconnu et chaîne complète du jus de pomme au vinaigre. Chaque résultat numérique est vérifié par un deuxième calcul.

⏱ 30 min | ✅ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Fil conducteur : degré = volume d'éthanol pour 100 mL de boisson → masse via ρ → quantité de matière via M ; puis oxydations en chaîne où la quantité de matière du squelette carboné se conserve : 1 [O] → aldéhyde, 2 [O] → acide.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Degré alcoolique et oxydations en chaîne

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Degré alcoolique et oxydations en chaîne

✏️ EXERCICE 1 — LE DEGRÉ ALCOOLIQUE D'UN RHUM (★★)

Données : rhum à 45° ;

$\rho = 0{,}79\ g\cdot mL^{-1}$;

$M = 46\ g\cdot mol^{-1}$;

bouteille de 70,0 cL.

1 Définition : un rhum à 45° contient 45,0 mL d'éthanol pur pour 100 mL de boisson → dans un verre de 100 mL :

$V = 45{,}0$ mL.

---

2 Masse :

$m = \rho \times V = 0{,}79 \times 45{,}0 = 35{,}55 \approx 35{,}6$ g.

---

3 Quantité de matière :

$n = m/M = 35{,}55/46 = 0{,}77$ mol.

---

4 Bouteille de

70,0 cL = 700 mL :

$V = 45{,}0 \times 7 = 315$ mL

→

$m = 0{,}79 \times 315 = 248{,}85 \approx 249$ g

→

$n = 248{,}85/46 = 5{,}41 \approx 5{,}4$ mol.

---

5 Vérification (deuxième calcul) : la bouteille vaut 7 verres →

$0{,}77 \times 7 = 5{,}39 \approx 5{,}4$ mol

✓.

Verre : 35,6 g (0,77 mol) · bouteille : 249 g (5,4 mol)

Le degré relie un volume d'éthanol pur à un volume de boisson.

⚠️ Piège : le degré est un rapport de VOLUMES (mL d'éthanol pour 100 mL de boisson), pas un pourcentage massique.

✏️ EXERCICE 2 — ALDÉHYDE OU CÉTONE : LE TEST DE FEHLING (★★)

Données :

E = $CH_3—CH_2—CHO$;

F = $CH_3—CO—CH_3$

(C_3H_6O) ; G (C_3H_8O) donne par oxydation un produit à test de Fehling positif.

1 E est le propanal (aldéhyde : groupe —CHO) ; F est la propanone (cétone : groupe C=O entre deux carbones). Même formule brute C_3H_6O, formules développées différentes → isomères.

---

2 E provient du propan-1-ol (primaire) :

$CH_3—CH_2—CH_2—OH + [O] \rightarrow CH_3—CH_2—CHO + H_2O$

(bilan vérifié : 3 C ; 8 H ; 2 O).

---

3 F provient du propan-2-ol (secondaire) :

$CH_3—CHOH—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$.

---

4 G : son produit d'oxydation donne le précipité rouge brique de Cu_2O → c'est un aldéhyde → G est un alcool primaire →

G = $CH_3—CH_2—CH_2—OH$

(propan-1-ol) ;

$CH_3—CH_2—CH_2—OH + [O] \rightarrow CH_3—CH_2—CHO + H_2O$.

E = propanal · F = propanone · G = propan-1-ol (primaire)

Fehling positif = aldéhyde = origine primaire ; négatif = cétone possible.

⚠️ Piège : la liqueur de Fehling teste les ALDÉHYDES uniquement ; une cétone ne donne jamais le précipité rouge brique.

✏️ EXERCICE 3 — DOSAGE DE L'ÉTHANOL D'UN VIN (★★★)

Données : vin à 12° ;

$V = 100$ mL ;

$\rho = 0{,}79$ g·mL^{-1} ;

$M(\text{éthanol}) = 46$ g·mol^{-1} ;

$M(\text{acide}) = 60$ g·mol^{-1}.

1 Chaîne d'oxydation :

$C_2H_5OH + [O] \rightarrow CH_3—CHO + H_2O$

puis

$CH_3—CHO + [O] \rightarrow CH_3—COOH$

→ oxydation totale :

$C_2H_5OH + 2[O] \rightarrow CH_3—COOH + H_2O$

(bilan vérifié : 2 C ; 6 H ; 1 + 2 = 2 + 1 O).

2 Dans 100 mL de vin à 12° :

V(éthanol) = 12,0 mL

→

m = 0,79 × 12,0 = 9,48 g

→

n(éthanol) = 9,48/46 = 0,206 ≈ 0,21 mol.

---

3 Oxydant nécessaire :

n([O]) = 2 × 0,206 = 0,41 mol.

---

4 Acide formé :

m(acide) = 0,206 × 60 = 12,36 ≈ 12,4 g.

---

5 Vérification (deuxième calcul) :

m(acide) = m(éthanol) × M(acide)/M(éthanol) = 9,48 × 60/46 = 9,48 × 1,30 = 12,4 g

✓.

n(éthanol) ≈ 0,21 mol · n([O]) = 0,41 mol · m(acide) ≈ 12,4 g

Deux [O] pour aller jusqu'à l'acide : une étape de plus qu'avec l'aldéhyde.

⚠️ Piège : 1 [O] mène à l'aldéhyde, 2 [O] à l'acide — compter les étapes avant d'écrire le bilan.

✏️ EXERCICE 4 — IDENTIFIER UN ALCOOL INCONNU (★★★)

Données : A : $C_4H_{10}O$,

$M = 74\ g\cdot mol^{-1}$;

$m(A) = 7{,}4\ g$;

$m(B) = 7{,}2\ g$;

B à test de Fehling négatif.

1 Quantité de matière :

$n(A) = m/M = 7{,}4/74 = 0{,}100\ mol.$

---

2 Tout A est oxydé et l'oxydation ménagée conserve le squelette :

$n(B) = n(A) = 0{,}100\ mol$

→

$M(B) = 7{,}2/0{,}100 = 72\ g\cdot mol^{-1}.$

---

3 Cohérence : l'oxydation ménagée retire 2 H (un du —OH, un du carbone fonctionnel) et crée la liaison C=O →

$M(B) = 74 - 2 = 72\ g\cdot mol^{-1}$

✓, formule brute C_4H_8O.

---

4 Fehling négatif → B n'est pas un aldéhyde → B est une cétone → A est un alcool secondaire.

---

5 Identifications :

B = $CH_3—CO—CH_2—CH_3$

(butanone) ;

A = $CH_3—CHOH—CH_2—CH_3$

(butan-2-ol) ; équation :

$CH_3—CHOH—CH_2—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_2—CH_3 + H_2O$

(bilan vérifié : 4 C ; 10 H ; 2 O).

---

6 Élimination des isomères : butan-1-ol et 2-méthylpropan-1-ol sont primaires (donneraient un aldéhyde, Fehling positif) ; 2-méthylpropan-2-ol est tertiaire (aucune réaction). Vérification (deuxième calcul) :

m(B) = 0,100 × 72 = 7,2 g

✓.

A = butan-2-ol (secondaire) · B = butanone $CH_3—CO—CH_2—CH_3$

Masses + test de Fehling = identification complète de l'alcool.

⚠️ Piège : un Fehling négatif ne signifie pas « pas de réaction » : il signe une cétone, donc un alcool secondaire.

✏️ EXERCICE 5 — DU JUS DE POMME AU VINAIGRE (★★★)

Données : 90 g de glucose ($M = 180\ g\cdot mol^{-1}$) ; fermentation

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$;

cidre de volume 1,0 L ;

$\rho = 0{,}79\ g\cdot mL^{-1}$;

$M(\text{éthanol}) = 46\ g\cdot mol^{-1}$;

$M(\text{acide}) = 60\ g\cdot mol^{-1}$.

1 Glucose :

$n = 90/180 = 0{,}50$ mol.

Équation vérifiée : 6 C ; 12 H ; 6 O de part et d'autre ✓.

---

2 Fermentation :

$n(\text{éthanol}) = 2 \times 0{,}50 = 1{,}0$ mol

→

$m = 1{,}0 \times 46 = 46$ g.

---

3 Degré alcoolique du cidre :

$V(\text{éthanol}) = m/\rho = 46/0{,}79 = 58$ mL

dans 1,0 L →

$5{,}8 \approx 6°$.

---

4 Chaîne d'oxydation :

$C_2H_5OH + [O] \rightarrow CH_3—CHO + H_2O$

puis

$CH_3—CHO + [O] \rightarrow CH_3—COOH$

→ bilan :

$C_2H_5OH + 2[O] \rightarrow CH_3—COOH + H_2O$

→

$n([O]) = 2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ mol.

---

5 Vinaigre :

$m(\text{acide}) = 1{,}0 \times 60 = 60$ g

dans 1,0 L → 6,0 g pour 100 mL → degré acide ≈ 6,0.

---

6 Vérification (deuxième calcul) : chaque étape conserve la quantité de matière du squelette :

$n(\text{éthanal}) = n(\text{acide}) = n(\text{éthanol}) = 1{,}0$ mol

✓.

Cidre ≈ 6° · acide éthanoïque : 60 g/L (degré acide ≈ 6,0)

Fermentation puis oxydation en chaîne : primaire → aldéhyde → acide.

⚠️ Piège : la chaîne complète consomme 2 [O] au total, et chaque étape conserve n : ici 1,0 mol d'éthanol donne 1,0 mol d'acide.



Corrigés 02 terminés !

Degré, Fehling, oxydations en chaîne : chapitre Alcools bouclé. Retrouvez les cours complets dans p1 à p4 du chapitre.